

TÉCNICO EM CIÊNCIA DE DADOS

Roteiro de Resolução Passo a Passo

Componente: Programação Aplicada à Ciência de Dados (PACD)

Unidade Curricular: Manipulação e Estruturação de Dados

Tema da Semana: Introdução ao uso do Pandas para manipulação de dados

Semana 17 — Aula 4: Exercícios com criação de DataFrames

Escola: EEJC / EEBFM — SEDUC-SP | Professor: Heglas Oliveira

Estruturação e Métricas com Pandas

Este roteiro orienta a resolução passo a passo da atividade de Semana 17, dividida em duas partes: um exercício de aquecimento (Cenário 1 — Hardware) e a atividade principal do projeto integrador **EcoMercado**, que utiliza os arquivos de base de dados fornecidos pelo professor.

Sobre os arquivos de base de dados

Os arquivos de base de dados desta atividade devem ser referenciados apenas pelo nome do arquivo, sem a numeração de download que o sistema adiciona automaticamente. Os nomes corretos a utilizar no código e na pasta do projeto são:

Arquivo (nome correto)	Conteúdo
PRODUTOS.csv	Cadastro de produtos: id_prod, nome_produto, categoria, vlr_custo, vlr_preco
VENDAS.csv	Registros de vendas: id_venda, dt_venda, id_cli, id_prod, qtd, vlr_un
ESTOQUE.csv	Estoque por produto: id_prod, qtd_estoque, local

Nesta Semana 17, apenas o arquivo **PRODUTOS.csv** é utilizado. Os arquivos VENDAS.csv e ESTOQUE.csv compõem o pipeline do projeto EcoMercado e devem ser mantidos na mesma pasta para as próximas etapas.

Parte 1 — Cenário 1: Estruturação de Vendas de Hardware

Esta parte não utiliza arquivos de base de dados. Os dados vêm de listas fornecidas no próprio notebook (Mouse, Teclado, Monitor, Webcam). O objetivo é praticar a criação de um DataFrame a partir de um dicionário.

- 1 Montar um dicionário Python com as listas Item, Quantidades e Valor fornecidas no enunciado.
- 2 Converter o dicionário em DataFrame com `pd.DataFrame(dados)` e guardar em `df_vendas`.
- 3 Exibir as duas primeiras linhas com `df_vendas.head(2)`.
- 4 Renomear as colunas para nomes padronizados, por exemplo Produto, QuantidadeVendida e PrecoUnitario.

Código sugerido:

```
import pandas as pd

dados = {
    'Produto': ['Mouse', 'Teclado', 'Monitor', 'Webcam'],
```

```
'QuantidadeVendida': [15, 10, 5, 8],
'PrecoUnitario': [50.00, 120.00, 850.00, 250.00]
}

df_vendas = pd.DataFrame(dados)
print(df_vendas.head(2))
```

Parte 2 — Atividade do Projeto EcoMercado (Semana 17)

Etapa central da semana: carregar PRODUTOS.csv, calcular a coluna Lucro e exportar o resultado. Este cálculo exige limpeza de texto antes da conversão numérica.

Passo 1 — Preparação da pasta

Copiar a pasta DADOSANO1C2B3S17A4_basededados (contendo PRODUTOS.csv, VENDAS.csv e ESTOQUE.csv) para a raiz do projeto, no mesmo local onde está salvo o notebook do aluno.

Passo 2 — Importação dos dados

```
import pandas as pd

df_produtos = pd.read_csv('DADOSANO1C2B3S17A4_basededados/PRODUTOS.csv')
print(df_produtos.head())
print(df_produtos.dtypes)
```

Ao inspecionar os tipos de dados, note que a coluna vlr_preco está como texto (object), no formato "R\$ 25,90", enquanto vlr_custo já é numérica (float64).

Passo 3 — Cálculo da coluna Lucro

3.1 — Limpar o símbolo de moeda e trocar vírgula por ponto decimal:

```
df_produtos['vlr_preco'] = df_produtos['vlr_preco'].str.replace('R$', '',
regex=False).str.strip()
df_produtos['vlr_preco'] = df_produtos['vlr_preco'].str.replace(',', '.', regex=False)
```

3.2 — Converter a coluna limpa para número:

```
df_produtos['vlr_preco'] = df_produtos['vlr_preco'].astype(float)
```

3.3 — Criar a coluna calculada Lucro (preço de venda menos custo):

```
df_produtos['Lucro'] = df_produtos['vlr_preco'] - df_produtos['vlr_custo']
```

Ponto de atenção pedagógico: o produto Óleo de Soja tem vlr_custo vazio na planilha. Ao calcular o Lucro, o resultado será NaN (não um erro) — boa oportunidade para discutir com a turma o conceito de dado faltante e como ele se propaga em operações aritméticas com Pandas.

Passo 4 — Exportação do resultado

```
df_produtos.to_csv(
'DADOSANO1C2B3S17A4_basededados/produtos_lucro.csv',
index=False,
encoding='utf-8-sig'
)
```

O parâmetro encoding='utf-8-sig' preserva corretamente os acentos (Grãos, Feijão) ao abrir o CSV posteriormente no Excel ou Google Sheets.

Tabela de referência — resultado esperado

Produto	Custo (R\$)	Preço (R\$)	Lucro (R\$)
Arroz 5kg	15,50	25,90	10,40
Feijão 1kg	4,20	8,50	4,30
Óleo de Soja	(vazio)	7,20	NaN
Açúcar 1kg	3,10	5,50	2,40
Café 500g	8,90	14,00	5,10
Macarrão	2,50	4,80	2,30

Continuidade do projeto EcoMercado

O arquivo VENDAS.csv utiliza ponto e vírgula como separador, contém uma linha duplicada e um valor de quantidade ausente. Esses problemas — junto com o cruzamento entre PRODUTOS.csv, VENDAS.csv e ESTOQUE.csv — provavelmente serão trabalhados nas próximas semanas do pipeline de dados do EcoMercado (limpeza de duplicatas, tratamento de nulos e junção de tabelas).